



XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý VÀ NẤU ĂN CHO GIA ĐÌNH

Hỗ trợ lập thực đơn, quản lý nguyên liệu, tạo danh sách mua sắm

Sinh viên: Nguyễn Nhật Hóa | MSSV: 110122006 | Lớp: DA22TTA | Khóa: 2022 | GVHD: ThS. Dương Văn Hùng

BÀI TOÁN

- Khó lựa chọn món ăn mỗi ngày.
- Dễ dư thừa và lãng phí thực phẩm.
- Khó cân bằng năng lượng, dinh dưỡng.
- Thiếu công cụ hỗ trợ cá nhân hóa.

MỤC TIÊU

- Gợi ý và lập thực đơn ngày/tuần.
- Cá nhân hóa theo TDEE và sức khỏe.
- Quản lý nguyên liệu, hạn sử dụng.
- Tạo danh sách mua sắm tự động.

CHỨC NĂNG CHÍNH

Quản lý người dùng
Tài khoản, hồ sơ và phân quyền.

Tủ lạnh thông minh
Số lượng và hạn sử dụng.

KIẾN TRÚC

Người dùng
Web / Mobile

Frontend
Next.js

Backend API
NestJS

PostgreSQL
TypeORM

AI & Email
Gemini /
Resend

Triển khai: Frontend trên Vercel · Backend và PostgreSQL trên Render

THUẬT TOÁN GỢI Ý

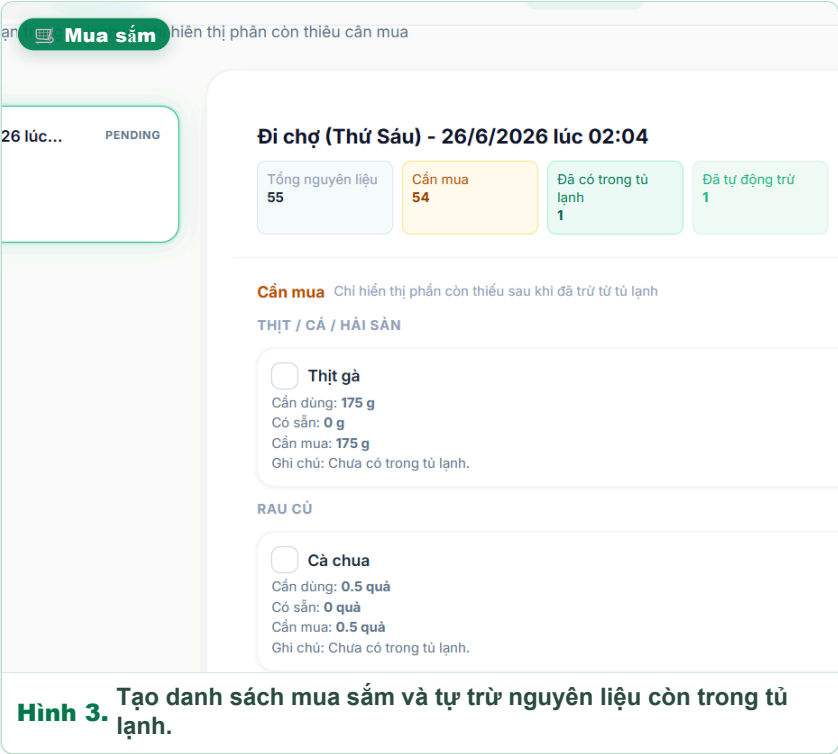
Tầng 1 · Rule-Based Filtering

Dị ứng · Sức khỏe · Bữa đã qua · Số người ăn · Món trùng lặp

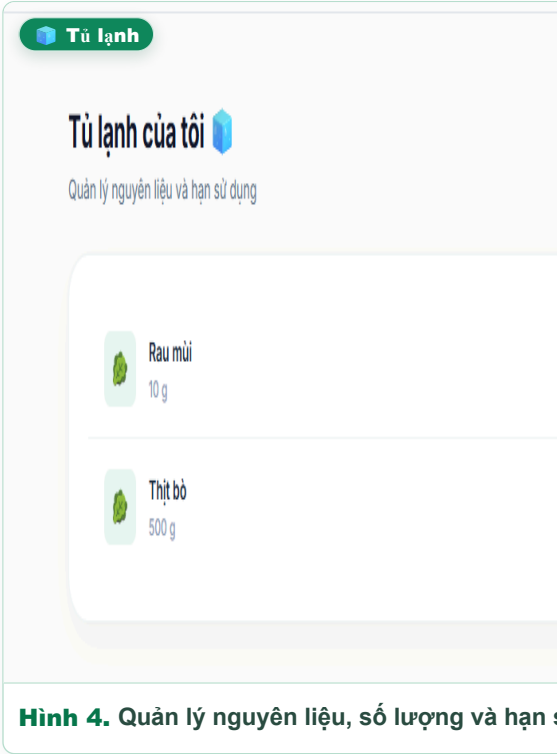
Final Score = $\Sigma(\text{điểm thành phần})$

HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG

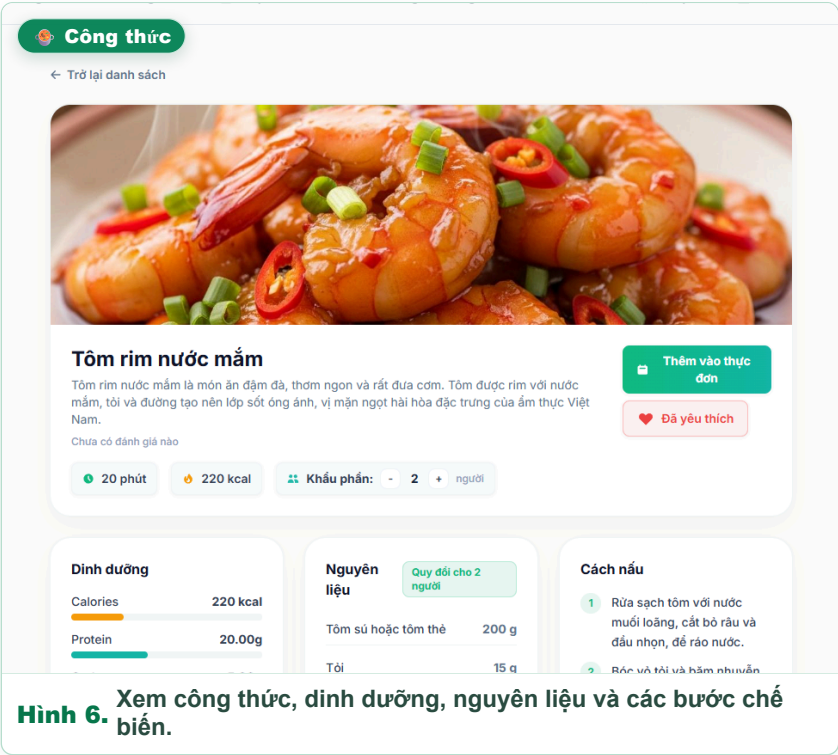
Thực đơn tuần



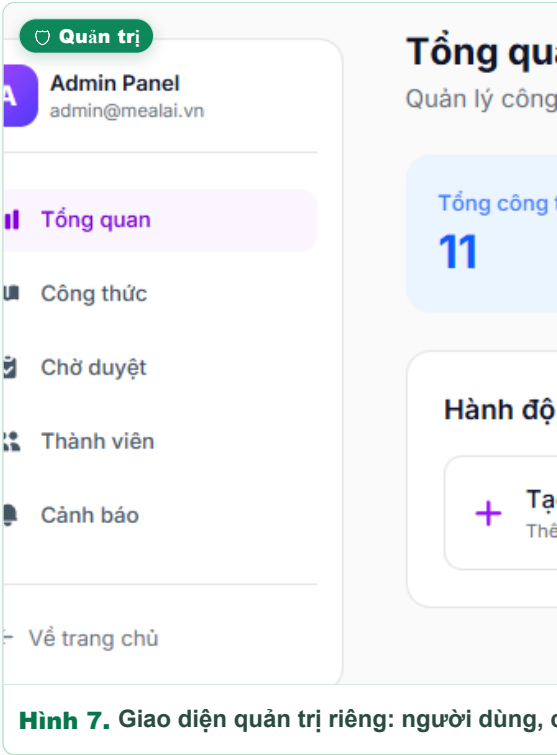
Hình 3. Tạo danh sách mua sắm và tự trừ nguyên liệu còn trong tủ lạnh.



Hình 4. Quản lý nguyên liệu, số lượng và hạn sử dụng.



Hình 6. Xem công thức, dinh dưỡng, nguyên liệu và các bước chế biến.



Hình 7. Giao diện quản trị riêng: người dùng, công thức, chờ duyệt, thành viên, cảnh báo.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Hoàn thiện website MealAI và triển khai trực tuyến.
- Gợi ý món theo nguyên liệu, sức khỏe và TDEE.
- Theo dõi dinh dưỡng và phân tích AI Insights.
- Lập thực đơn ngày/tuần theo nhu cầu gia đình.
- Quản lý tủ lạnh và tạo danh sách mua sắm.
- Hỗ trợ chia sẻ công thức và kiểm duyệt nội dung.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng dữ liệu món ăn.
- Tích hợp OCR nhận diện ảnh.
- Phân tích sâu hơn về dinh dưỡng.

